Annexe – Utilisation de l'intelligence artificielle

Sujet : Détecter la fraude aux paiements mobiles (Sujet E)

Membres : FENNINICHE Aymen · FERSAOUI Selena · GHEDDAB Yasmine · MEDFAI Kalil · TCHAMAGAN · Glenn · SYLLA Mariam

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés comme assistants au développement, à l'analyse et à l'organisation du travail. Leur utilisation a principalement concerné certaines étapes de production ainsi que la structuration et l'analyse du projet.

L'intelligence artificielle a été utilisée comme un outil d'aide au travail, et non comme un substitut à la réflexion des membres du groupe. Les éléments générés ou proposés ont été relus, vérifiés, testés et adaptés avant d'être intégrés au projet.

1. Outils d'intelligence artificielle utilisés

ChatGPT

ChatGPT a principalement été utilisé pour accompagner **l'organisation et la structuration du projet**, ainsi que comme **assistant d'analyse et de vérification** pour certains aspects liés aux données.

Il a notamment permis d'obtenir de l'aide pour :

- organiser les différentes étapes du projet ;
- réfléchir à la répartition et à l'organisation des différentes tâches ;
- structurer certains éléments nécessaires à la réalisation du projet ;
- identifier les risques potentiels de **data leakage** dans le dataset PaySim ;
- réfléchir à la **granularité des données** et à ses implications pour l'analyse ;
- identifier les principaux **biais et limites** du dataset ;
- structurer et vérifier certains éléments de l'analyse des données.

L'utilisation de ChatGPT pour ces différentes tâches s'est donc inscrite dans une démarche d'**assistance organisationnelle, méthodologique et analytique**, plutôt que dans la génération directe de l'ensemble du projet.

Les propositions fournies par l'outil n'ont pas été reprises systématiquement telles quelles. Elles ont été examinées par les membres du groupe et adaptées en fonction des besoins réels du projet, de nos choix techniques et des contraintes du livrable.

Concernant l'analyse du dataset PaySim, les éléments proposés par ChatGPT ont notamment été confrontés au **support de cours**, à la **documentation du dataset** et au contenu du **notebook** avant d'être intégrés au projet. Cette vérification a permis de s'assurer que les interprétations retenues étaient cohérentes avec les sources disponibles et avec les données effectivement utilisées dans le projet.

Codex

Codex a été utilisé directement dans **Visual Studio Code** pour assister la production de plusieurs éléments techniques du projet.

Son utilisation a notamment concerné :

- l'aide à la génération du **Data Canvas** ;
- la réalisation d'une **première version du notebook** ;
- l'aide à la génération et à la structuration de code directement dans l'IDE ;

L'utilisation de Codex dans Visual Studio Code a permis de travailler directement dans l'environnement du projet, plutôt que de générer du code de manière complètement indépendante du contexte technique.

Claude

Claude a été utilisé comme assistant à la rédaction, à l'analyse et à la gestion technique du projet.

Son utilisation a notamment concerné :

- La rédaction et la structuration des cellules Markdown dans les notebooks Jupyter ;
- L'aide à la sélection des statistiques pertinentes pour la réalisation des slides de présentation.
- L'assistance à la gestion du dépôt Git, notamment pour effectuer les opérations de push et gérer les mises à jour du dépôt.

L'utilisation de Claude a ainsi permis de faciliter la documentation du travail, la préparation des supports de présentation et certaines opérations de gestion du dépôt. Les éléments proposés et les opérations réalisées ont fait l'objet d'une vérification par les membres du groupe.

L'utilisation de l'IA peut être résumée de la manière suivante :

Outil	Tâches concernées	Type d'utilisation
ChatGPT	Organisation et structuration du projet	Assistance méthodologique, réflexion et organisation
ChatGPT	Analyse du dataset PaySim : data leakage, granularité, biais et limites	Assistance à l'analyse et à la vérification
Codex	Data Canvas	Aide à la création
Codex	Première version du notebook	Génération et assistance au développement
Codex	Génération et structuration de code dans l'IDE	Assistance au développement
Claude	Rédaction et structuration des cellules Markdown dans Jupyter	Assistance à la documentation
Claude	Opérations Git : push et mises à jour du dépôt	Assistance à la gestion du dépôt
Claude	Sélection et synthèse des statistiques pour les slides	Assistance à l'analyse et à la présentation

L'utilisation de ces outils a donc été concentrée sur des tâches identifiées et ne correspond pas à une automatisation complète de la réalisation du projet.

2. Vérification et validation par les membres du groupe

L'utilisation de l'intelligence artificielle impliquait de ne pas considérer les réponses ou le code généré comme nécessairement exacts par défaut. Les éléments produits ou proposés ont donc été confrontés aux besoins du projet et, lorsque cela était nécessaire, testés directement dans l'environnement de développement.

Les vérifications ont notamment porté sur :

- la pertinence des choix proposés par l'IA ;
- la cohérence du code avec la structure du projet et les objectifs définis par le groupe ;
- la cohérence des analyses avec les données effectivement utilisées ;
- la vérification des éléments relatifs au dataset PaySim à partir du support de cours, de sa documentation et du contenu du notebook
- la compréhension des éléments intégrés au projet par les membres du groupe.

Concernant les éléments techniques générés avec Codex, le code proposé a été relu et vérifié afin de s'assurer de sa compatibilité avec la structure du projet et de son fonctionnement attendu.

En ce qui concerne notre utilisation de Claude, les cellules Markdown rédigées ont été relues afin de vérifier leur cohérence avec les analyses réalisées dans les notebooks. Les

statistiques sélectionnées pour les slides ont été confrontées aux résultats obtenus lors de l'analyse des données. Enfin, les opérations effectuées sur le dépôt Git ont été contrôlées afin de s'assurer de la bonne prise en compte des modifications et de la cohérence des versions du projet.

Le code généré par l'IA n'a donc pas été intégré sans contrôle. Lorsqu'une proposition ne correspondait pas au fonctionnement attendu, elle était modifiée, corrigée ou écartée.

De la même manière, les analyses et interprétations proposées par ChatGPT ont été considérées comme des pistes de réflexion et ont fait l'objet d'une vérification avant leur intégration. L'outil n'a donc pas été utilisé comme source unique pour établir les conclusions du projet.

3. Limites de l'utilisation de l'IA

L'intelligence artificielle pouvant produire des réponses ou du code incorrect, incomplet ou inadapté au contexte particulier d'un projet, les résultats générés ont été considérés comme des **propositions de travail nécessitant une validation**.

Cette précaution était particulièrement importante pour l'analyse des données, puisque certaines interprétations peuvent dépendre du contexte du dataset, de sa structure et de la manière dont les variables sont utilisées dans le projet.

L'utilisation de l'IA nous a principalement permis de gagner du temps sur certaines tâches de production, d'organisation et d'analyse, ainsi que d'obtenir une première base de travail. Elle a toutefois été accompagnée d'une phase de vérification, de test et d'adaptation réalisée par les membres du groupe.

4. Synthèse

L'utilisation de l'IA dans le projet s'est donc articulée autour de trois outils principaux :

- **ChatGPT**, utilisé pour l'organisation et la structuration du projet, mais également comme assistant d'analyse et de vérification concernant notamment le dataset PaySim, les risques de data leakage, la granularité des données ainsi que certains biais et limites ;
- **Codex**, utilisé dans Visual Studio Code pour assister la génération du Data Canvas, d'une première version du notebook et de certains éléments techniques du projet.
- **Claude**, utilisé pour assister la rédaction des cellules Markdown dans les notebooks Jupyter, sélectionner et synthétiser les statistiques destinées aux slides de présentation, ainsi que pour faciliter les opérations de push et la gestion des mises à jour du dépôt Git.

Dans l’ensemble, les outils ont été utilisés comme des **assistants** et non comme des solutions autonomes. Les productions et propositions générées ont été relues, vérifiées, testées et adaptées par les membres du groupe afin de s’assurer de leur pertinence et de leur compatibilité avec le projet final.

La responsabilité du contenu final, des choix techniques, des analyses retenues et de la validation des résultats reste ainsi celle des membres du groupe.